

SENSORMETER WLAN

Admin-Guide — Inbetriebnahme, OLED-Anzeige und Konfiguration über die Weboberfläche

v0.9.0-rc2 · Beta

ESP32-WROOM-32 DevKit · WLAN-only

DHT22 · OLED · Webserver · SNMP · Syslog · OTA

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-wlan

1. Erste Inbetriebnahme (Auspacken, Anschließen, Flashen)

2. Erststart am Gerät (WLAN-Ersteinrichtung)

3. OLED-Anzeige

4. Konfiguration über die Weboberfläche

5. Firmware-Updates

6. SNMP & Syslog (für Netzwerk-Admins)

Anhang: Troubleshooting

1 Erste Inbetriebnahme

1.1 Auspacken & Hardware-Übersicht

Das Gerät besteht aus drei Teilen, die per Jumper-Kabeln verbunden sind (siehe [docs/verdrahtung.html](#) für das genaue Anschlussschema):

- Ein generisches **ESP32-WROOM-32-DevKit** (30- oder 38-Pin, USB-C)
- Ein **DHT22/AM2302**-Temperatur-/Feuchtesensor (3-Pin-Modul)
- Ein **OLED-Display SSD1306** (0,96", 128×64, I2C, 4-Pin)

HINWEIS

Anders als das Schwesterprojekt Sensormeter Display hat dieses Gerät **keinen Touchscreen** — das OLED zeigt nur Informationen an (Abschnitt 3), alle Einstellungen erfolgen ausschließlich über die Weboberfläche (Abschnitt 4).

1.2 Anschließen an den Computer

Das DevKit per **USB-C-Kabel** mit einem Windows-Rechner verbinden. Windows sollte automatisch einen neuen COM-Port erkennen. Falls das Board nicht erkannt wird, fehlt vermutlich der **CP2102-** oder **CH340-USB-Seriell-Treiber** (je nach verbautem Chip, siehe Aufdruck neben dem USB-Anschluss) — der Treiber lässt sich kostenlos vom Chip-Hersteller herunterladen und muss einmalig installiert werden. Nach der Installation im Geräte-Manager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ prüfen, ob ein neuer Port (z. B. **COM5**) erscheint.

1.3 PowerShell-Skript ausführen

Das Skript `scripts/flash.ps1` übernimmt die komplette Einrichtung: es fragt zuerst, welches der drei Sensormeter-Projekte geflasht werden soll (dasselbe Skript liegt identisch in allen drei Repos), installiert dann fehlende Werkzeuge (Python, Git, PlatformIO), holt den Quellcode, legt bei Bedarf `include/config.h` an und baut/flasht die Firmware — ganz ohne manuelle Vorbereitung.

Vorgehen

1. PowerShell öffnen (Start-Menü → „PowerShell“ eintippen)
2. In das gewünschte Zielverzeichnis wechseln oder das Skript direkt aus einem bereits vorhandenen Checkout heraus starten
3. Skript ausführen und bei der Projektabfrage **2** (Sensormeter WLAN) wählen, oder direkt mit `-Project wlan` aufrufen:

```
.\flash.ps1 -Project wlan
```

Das Skript prüft nacheinander, ob Python, Git und PlatformIO vorhanden und tatsächlich funktionsfähig sind (nicht nur, ob ein Befehl mit diesem Namen existiert — Windows legt z. B. einen „python“-Store-Alias an, der keine echte Installation ist) und installiert bei Bedarf automatisch nach (über `winget` / `pip`). Danach wird das Repository geklont (oder aktualisiert, falls schon vorhanden) und die Firmware gebaut.

Nützliche Parameter

Parameter	Wirkung
<code>-Project wlan</code>	Projekt direkt angeben, ohne die interaktive Abfrage (alternativ <code>sensormeter</code> oder <code>display</code>)
<code>-RepoPath <Pfad></code>	Zielordner für den Checkout (Default: Ordner „sensormeter-wlan“ neben dem Skript)
<code>-Port COM5</code>	Seriellen Port fest vorgeben, falls die automatische Erkennung fehlschlägt oder mehrere Boards angeschlossen sind
<code>-SkipUpload</code>	Nur bauen, nicht flashen — z. B. um vorab zu prüfen, ob alles kompiliert, ohne dass ein Board angeschlossen sein muss

```
.\flash.ps1 -Project wlan -Port COM5
.\flash.ps1 -Project wlan -RepoPath C:\Projekte\sensormeter-wlan -SkipUpload
```

1.4 Flashen

Ohne `-SkipUpload` schließt das Skript direkt mit dem eigentlichen Flash-Vorgang ab (`pio run --target upload`). Das Skript listet vorab alle erkannten seriellen Ports auf Windows-Text-Ausgabe. Bei Erfolg erscheint:

```
Fertig! Firmware erfolgreich geflasht.
Beim ersten Start: WLAN ueber die Weboberflaeche einrichten - ohne gespeicherte
Zugangsdaten versucht das Geraet nach 5 Minuten, dem Netz 'installer'/'installer'
beizutreten (siehe docs/admin-guide.html Abschnitt 2.2 fuer Details/bekannte Einschraenkung).
```

BEI FEHLSCHLAG

Häufigste Ursachen: CP2102-/CH340-Treiber fehlt, falscher COM-Port (Liste oben prüfen, ggf. mit `-Port COM<n>` erneut versuchen), oder das Board ist nicht angeschlossen. Manche einfachen DevKits ohne Auto-Reset-Schaltung erfordern, dass die **BOOT**-Taste während des Upload-Vorgangs gedrückt gehalten wird, bis die Übertragung beginnt.

2 Erststart am Gerät

Anders als beim Sensormeter-Display-Projekt gibt es hier keine Touch-Bedienung — die WLAN-Ersteinrichtung läuft ausschließlich über die Weboberfläche (Abschnitt 4), erreichbar sobald das Gerät im Netzwerk ist.

2.1 Boot-Ablauf

Nach dem Flashen (bzw. jedem Neustart ohne funktionierende WLAN-Zugangsdaten) durchläuft das Gerät folgenden Zustandsautomaten:

1. **BOOT / INIT** — kurze Initialisierung, das OLED zeigt Systemname und einen Countdown
2. **WLAN_CHECK** — Verbindungsversuch mit gespeicherten Zugangsdaten, bis zu 5 Minuten lang
3. Bei Erfolg: **Normalbetrieb**, das OLED wechselt zu den rotierenden Infoseiten (Abschnitt 3)
4. Ohne gespeicherte Zugangsdaten oder nach 5 Minuten ohne Verbindung: **Fallback-Modus** (siehe Abschnitt 2.2 — Achtung, abweichendes Verhalten gegenüber der ursprünglichen Spezifikation)

2.2 Erreichbarkeit im Fallback-Modus

KEIN EIGENER ACCESS POINT — GERÄT SUCHT EIN NETZ NAMENS „INSTALLER“

Anders als ursprünglich in `docs/lastenheft.txt` beschrieben, spannt das Gerät im Fallback-Fall **kein eigenes WLAN** auf, mit dem man sich direkt verbinden könnte. Stattdessen bleibt es im Client-Modus (WLAN-STA) und versucht, einem **bereits vorhandenen** Netzwerk mit dem Namen „installer“ (Passwort „installer“) beizutreten — alle 30 Sekunden erneut. Diese Abweichung ist bekannt und in `docs/entscheidungen.md` dokumentiert; ein Firmware-Fix (echter SoftAP-Modus) ist für eine spätere Runde vorgemerkt.

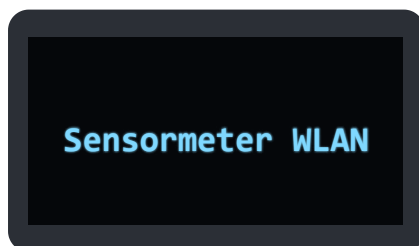
Um ein Gerät im Fallback-Modus praktisch zu erreichen, muss vorher ein eigener Hotspot mit exakt diesen Zugangsdaten bereitstehen (z. B. ein Smartphone-Hotspot oder ein Reiserouter):

1. Auf einem Smartphone oder Reiserouter einen WLAN-Hotspot mit SSID `installer` und Passwort `installer` einrichten und aktivieren, **bevor** das Gerät den 5-Minuten-Timeout erreicht (oder das Gerät danach neu starten, damit es den nächsten Beitrittsversuch macht)
2. Sobald das Gerät dem Hotspot beigetreten ist, dessen Client-Liste bzw. DHCP-Lease-Tabelle prüfen, um die vergebene IP-Adresse des Geräts zu finden (das OLED zeigt die IP erst, sobald die Verbindung steht, siehe Abschnitt 3, Seite 2)
3. Im Browser `http://<gefundene-IP>/` aufrufen und auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4) unter „WLAN“ das gewünschte Zielnetz per „SSID suchen“ auswählen, Passwort eingeben und speichern
4. Das Gerät verbindet sich beim nächsten Boot automatisch mit dem gewählten Netz und verlässt den Fallback-Modus

Über dieselbe Einstellungsseite lässt sich die WLAN-Verbindung jederzeit auf ein anderes Netz umstellen (neue SSID/PSK eintragen, speichern, „Reboot“) — ohne dass dafür der Fallback-Modus nötig wäre.

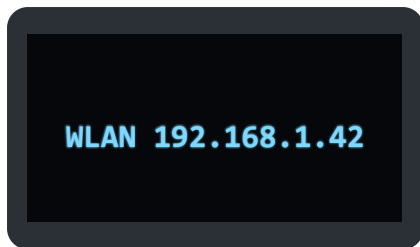
3 OLED-Anzeige

Das 128×64-Display zeigt im Normalbetrieb fünf Infoseiten im 10-Sekunden-Takt nacheinander (keine Bedienelemente — reine Anzeige).



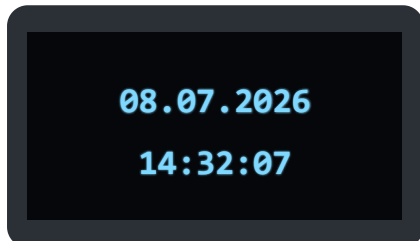
Seite 1 — Systemname

Der konfigurierte Anzeigenname des Geräts (Abschnitt 4, Feld „Systemname“).



Seite 2 — WLAN-IP

Aktuelle IP-Adresse — der schnellste Weg, um die Adresse für die Weboberfläche (Abschnitt 4) abzulesen. „WLAN ---“, solange keine Verbindung besteht.



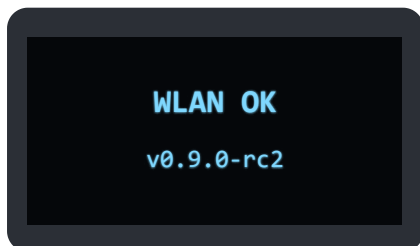
Seite 3 — Uhrzeit

Datum und Uhrzeit per NTP (`de.pool.ntp.org`). Zeigt „---:--:--“, solange die Zeit noch nicht synchronisiert ist.



Seite 4 — Sensorwert

Aktuelle DHT22-Messung (Temperatur, Luftfeuchte). Zeigt „Sensor --“, falls noch kein gültiger Messwert vorliegt (Sensor wird alle 60 Sekunden abgefragt).



Seite 5 — Status

„WLAN OK“ im Normalbetrieb, „WLAN --“ bei fehlender Verbindung, „WLAN Fallback“, solange das Gerät versucht, dem Fallback-Netz „installer“ beizutreten (Abschnitt 2.2). Zweite Zeile: aktuelle Firmware-Version.

4 Konfiguration über die Weboberfläche

Design an das Schwesterprojekt Sensormeter Display angepasst (Navy-Kopfzeile, Orange-Akzent, warmes Creme) - rein optisch, an Funktionen/Feldern hat sich dadurch nichts geändert.

4.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — am einfachsten über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2)
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/`
3. Für die Einstellungsseite fragt der Browser nach Benutzername und Passwort (HTTP Basic Auth) — die Hauptseite selbst ist ohne Login einsehbar

STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

Benutzername	admin (fest, nicht änderbar)
Passwort	installer (Werkseinstellung)

Diese Standard-Zugangsdaten sind öffentlich bekannt (Teil des Quellcodes) und schützen **nicht** vor jemandem, der Zugriff auf das gleiche Netzwerk hat. Bitte das Web-Passwort **sofort nach der ersten Anmeldung** unter „System“ (Abschnitt 4.2) ändern.

4.2 Alle Einstellungen im Detail

System

Feld	Bedeutung
Systemname	Freier Anzeigename des Geräts (Titel der Weboberfläche, auch auf der OLED-Seite 1 sichtbar). Default: „Sensormeter WLAN“.
Neues Passwort	Neues Web-Passwort (Benutzername immer „admin“). Leer lassen, um das aktuelle Passwort beizubehalten.

WLAN

Feld	Bedeutung
DHCP	Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router (empfohlen). Deaktiviert: feste IP unten eintragen.
SSID	Name des WLAN-Netzes. Über „SSIDs suchen“ lässt sich eine Liste erreichbarer Netze samt Empfangsstärke abrufen und per Klick übernehmen.
PSK	WLAN-Passwort.
IP / Netzmaske / Gateway	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant.
DNS-Server	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant. Leer lassen, um automatisch das Gateway als DNS-Server zu verwenden (funktioniert bei den meisten Heimroutern) — ohne DNS-Server könnte z. B. der NTP-Hostname <code>de.pool.ntp.org</code> nicht aufgelöst werden.

HINWEIS

WLAN-/SNMP-Änderungen werden sofort gespeichert, wirken sich aber erst nach einem manuellen **Reboot** (siehe unten) aus — anders als die Netzwerkeinstellungen beim Sensormeter-Display-Projekt löst das Speichern hier keinen automatischen Neustart aus.

Sensor

Feld	Bedeutung
Korrektur Temperatur (°C)	Fester, positiver oder negativer Versatz, z. B. <code>-0.5</code> , falls der DHT22 systematisch von einem Referenzsensor am gleichen Standort abweicht. Wirkt auf OLED, Webseite und SNMP gleichermaßen (siehe Abschnitt 6.1) - alle drei zeigen denselben, bereits korrigierten Wert.
Korrektur Feuchte (%)	Gleiches Prinzip für die Luftfeuchte, auf 0–100 % geklemmt.

Syslog

Feld	Bedeutung
Syslog-Server-IP	IP-Adresse eines Syslog-Empfängers im Netzwerk (UDP 514). Bei „0.0.0.0“ (Default) ist der Versand deaktiviert — siehe Abschnitt 6.

SNMP

Feld	Bedeutung
Community	SNMP-Community-String (read-only Abfrage, Port 161). Default: „public“ — siehe Abschnitt 6.

Konfiguration (XML)

„XML Export“ lädt die aktuelle Konfiguration als `config.xml` herunter (z. B. als Backup vor Experimenten). „XML Import“ spielt eine zuvor exportierte (oder manuell angepasste) Datei zurück — ein Neustart danach wird empfohlen.

Firmware

Siehe Abschnitt 5.

Reboot

Startet das Gerät sofort neu (mit Sicherheitsabfrage im Browser).

4.3 Hauptseite (ohne Login)

Zeigt Systemwerte (Zeit, Firmware-Version, Uptime, freier Heap, Chip-Temperatur), Netzwerkstatus (WLAN-IP, SSID, RSSI, Fallback-Status), den aktuellen Sensorwert, einen 7-Tage-Verlaufsgraph sowie die letzten 5 Meldungen. Über die Schaltflächen „values.csv“ (Rohdaten-Download) und „Einstellungen“ (Abschnitt 4.2, login-geschützt) erreichbar.

5 Firmware-Updates

Zwei Wege, eine neue Firmware-Version einzuspielen:

5.1 Lokales OTA-Update über das Webinterface

1. Neue `.bin`-Datei besorgen (z. B. von den GitHub-Releases, verlinkt unten auf der Einstellungsseite)
2. Im Bereich „Firmware“ die Datei auswählen und „bin hochladen“ klicken
3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

5.2 Erneutes Ausführen des PowerShell-Skripts

Alternativ das Skript aus Abschnitt 1.3 im vorhandenen Checkout erneut ausführen — es aktualisiert den Quellcode (`git pull`, sofern keine lokalen Änderungen vorliegen) und flasht per USB-Kabel neu.

6 SNMP & Syslog (für Netzwerk-Admins)

Zusätzlich zur Weboberfläche bietet das Gerät zwei maschinenlesbare Schnittstellen, z. B. für Monitoring-Systeme oder das Sensormeter-Display-Projekt.

6.1 SNMP (v1/v2c, read-only, Port 161)

Bewusst dieselbe Basis-OID wie das Schwesterprojekt Sensormeter (WT32-ETH01) — `.1.3.6.1.4.1.99999` — damit ein Sensormeter-Display beide Produktvarianten ohne Codeänderung abfragen kann. Die Community entspricht dem in Abschnitt 4.2 konfigurierten Wert (Default: `public`).

OID	Bedeutung
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0</code>	Systemname
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.2.0</code>	Firmwareversion
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.3.0</code>	Systemtyp (fest: „Sensormeter WLAN“)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.1.0</code>	WLAN-IP
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.2.0</code>	WLAN-RSSI (dBm)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.1.0</code>	Sensorname („DHT22“)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.2.0</code>	Temperatur (°C × 10)

<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.3.0</code>	Luftfeuchte (% ×10)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.5.1.0</code>	Uptime (TimeTicks, 1/100 s)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.5.2.0</code>	Freier Heap (Bytes)

HINWEIS

Der Zweig `.4` (Sensor 2) bleibt absichtlich unbeantwortet — dieses Gerät hat nur einen Sensor. Ein Sensormeter-Display, das versehentlich dort abfragt, bekommt keine Antwort statt eines falschen Werts. Temperatur/Luftfeuchte unter `.3` enthalten bereits die unter „Sensor“ (Abschnitt 4.2) konfigurierte Kalibrierkorrektur - kein separater Rohwert abrufbar.

```
snmpget -v2c -c public <IP-Adresse> .1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0
```

6.2 Syslog (UDP 514)

Nur aktiv, wenn unter „Syslog“ (Abschnitt 4.2) eine Server-IP ungleich `0.0.0.0` eingetragen ist. Zwei Arten von Meldungen:

- **Statusreport** — bei jedem Sensorzyklus (alle 60s), Severity „Informational“:
`Systemname | WLAN-IP | RSSI | Sensor | ISO-Zeit | Uptime`
- **Fehler-Events** — sofort bei Sensor-/Konfigurationsfehlern, Severity „Error“ (z. B. fehlgeschlagene DHT22-Lesung)

Format minimal an RFC 5424 angelehnt (PRI-Header + Klartext-Nutzlast im Pipe-Format), Facility `local0`.

Anhang — Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Board wird von Windows nicht erkannt	CP2102-/CH340-USB-Treiber fehlt — installieren, danach Geräte-Manager prüfen
Flash-Vorgang schlägt fehl	Falscher COM-Port (<code>-Port COM<n></code>) angeben), Board nicht angeschlossen, BOOT-Taste während des Uploads gedrückt halten (falls kein Auto-Reset-Chip verbaut ist), oder anderes Programm blockiert den seriellen Port (z. B. offener serieller Monitor)
OLED bleibt dunkel	I2C-Verdrahtung prüfen (SDA→GPIO21, SCL→GPIO22, siehe <code>docs/verdrahtung.html</code>), I2C-Adresse muss 0x3C sein
Sensorwert bleibt „Sensor --“	DHT22-Verdrahtung prüfen (Data→GPIO4), Sensor braucht nach dem Boot ggf. einen Moment bis zur ersten gültigen Messung
Gerät bleibt dauerhaft im Fallback-Modus („WLAN Fallback“ auf dem OLED)	Kein Netz namens „installer“/„installer“ in Reichweite (siehe Abschnitt 2.2, bekannte Abweichung von der ursprünglichen Spezifikation) — Hotspot mit diesem Namen bereitstellen oder Zugangsdaten sobald erreichbar über die Einstellungsseite korrigieren
Webinterface nicht erreichbar	IP-Adresse über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) prüfen; bei kürzlich geänderter Static-IP ggf. neue Adresse verwenden
Web-Login schlägt fehl	Benutzername immer „admin“; Passwort wurde ggf. bereits geändert (siehe Abschnitt 4.1) — bei Passwortverlust hilft nur ein vollständiger Flash-Löschvorgang (setzt alle Einstellungen zurück)
SNMP/Syslog liefert keine Daten	Community-String bzw. Server-IP in den Einstellungen prüfen (Abschnitt 4.2), Firewall auf dem Empfänger prüfen (UDP 161/514)